

Patricia Müller

Lösungserläuterungen

zur Abschlussprüfung Teil 1

Industriekaufmann/Industriekauffrau

(AO 2024)

Herbst 2025

Bestell-Nr. 561H25

u-form Verlag · Hermann Ullrich GmbH & Co. KG



Deine Meinung ist uns wichtig!

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Produkt?
Das u-form-Team steht dir gerne Rede und Antwort.

Einfach eine kurze E-Mail an **feedback@u-form.de**

Bitte beachten: Aus Gründen des Urheberrechtsschutzes sind die Aufgabenstellungen in den Lösungserläuterungen nicht abgedruckt. Die Erläuterungen sind daher nur in Kombination mit den original IHK-Aufgabensätzen sinnvoll einzusetzen.

Bei den Erläuterungen der konventionellen Aufgaben handelt es sich um eine von Fachautoren erstellte beispielhafte Lösung und nicht um die IHK-Musterlösungen. Grundsätzlich sind auch andere Lösungsansätze denkbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Lösungserläuterungen nicht der Bewertung von Prüfungsleistungen zugrunde gelegt werden und keinerlei rechtswirksamen Charakter haben.



Achtung!

Die hier abgedruckten Lösungen wurden auf Grundlage der **zum Zeitpunkt der Prüfung** gültigen Gesetze und Sachverhalte erstellt. Eine nachträgliche Aktualisierung erfolgt nicht.

Sollte es jedoch inhaltliche Korrekturen geben, können diese heruntergeladen werden unter

www.u-form.de/addons/561H25.pdf

Ist diese Seite nicht verfügbar, so sind keine Korrekturen eingestellt.



1. Auflage 2025

Alle Rechte liegen beim Verlag bzw. sind der Verwertungsgesellschaft Wort, Untere Weidenstr. 5, 81543 München, Telefon 089 514120, zur treuhänderischen Wahrnehmung überlassen. Damit ist jegliche Verbreitung und Vervielfältigung dieses Werkes – durch welches Medium auch immer – untersagt.



© u-form Verlag | Hermann Ullrich GmbH & Co. KG
Cronenberger Straße 58 | 42651 Solingen
Telefon: 0212 22207-0 | Telefax: 0212 22207-63
Internet: www.u-form.de | E-Mail: uform@u-form.de

Bereich	Seite
Tipps für die Prüfung	4
1. Aufgabe (Leistungserstellung planen und koordinieren)	5
1.1 Programmiererweiterung: Neue Sorte	5
1.2 Make-or-Buy: Entscheidung	6
1.3 Produktionsplanung	7
1.4 Durchführungszeit	9
1.5 Umgang mit Qualitätsmängeln	10
1.6 Rationalisierungskonzepte	11
2. Aufgabe (Logistik und Lagerprozesse planen und steuern)	12
2.1 Lagerkennzahlen	12
2.2 Luft- und Seefracht	12
2.3 Argumente gegen Just-in-Time	13
2.4 Zentrales Fertigwarenlager	13
2.5 Einlagerungsprozess	13
3. Aufgabe (Beschaffung planen und steuern)	14
3.1 Beschaffung	14
3.2 Angebotsvergleich	15
3.3 Wareneingangskontrolle	17
4. Aufgabe (Kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen)	18
4.1 Rechnungseingang bearbeiten	18
4.2 Rechnungsausgleich buchen	19
4.3 Inventur, Inventar, Bilanz	20
4.4 Umsatzsteuer	20

Tipps für die Prüfung

Offene und geschlossene Aufgaben

In IHK-Prüfungen gibt es offene und geschlossene Aufgaben. Offene Aufgaben sind Aufgaben, für die du selbst Lösungen aufschreiben musst. Dazu zählen auch Rechenaufgaben, die aus mehreren Schritten bestehen.

Geschlossene Aufgaben sind die Aufgaben, bei denen du zum Beispiel unter mehreren Aussagen eine oder mehrere richtige Lösungen finden musst. Lösungen von geschlossenen Aufgaben trägst du dann in die Kästchen im Lösungsbogen ein. Dazu zählen auch Rechenaufgaben, bei denen du z. B. Werte in eine Formel eintragen musst. Diese Lösungen können maschinell ausgewertet werden. Daher nennt man diese Aufgaben auch „maschinell auswertbar“ oder „programmiert“.

Offene Aufgaben richtig bearbeiten

Bei offenen Aufgaben steht immer genau, was du machen solltest, um möglichst viele Punkte zu erhalten.

Wichtig: Schreib immer genau so viele Lösungen auf, wie gefordert sind. Steht in einer Aufgabe zum Beispiel „Nennen Sie **3** Vorteile [...]“ und du schreibst fünf Vorteile auf, werden nur die ersten drei bewertet. Wenn du mehr hinschreibst, verschenkst du also Zeit.

Üblich sind Aufgaben mit „Nennen Sie“, „Geben Sie an“, „Beschreiben Sie“, „Erläutern Sie“ bzw. „Erklären Sie“. In den Lösungserläuterungen gibt es dazu viele Beispiele. Hier eine kurze Information, welche Merkmale die Lösungen jeweils haben sollten:

Beispiel 1: „Nennen Sie 2 Vorteile von Teamarbeit.“ / „Geben Sie 2 Vorteile von Teamarbeit an.“

Lösung:

- Kreativere und effektivere Problemlösung
- Höhere Motivation

Merkmale der Lösung:

Antworten in Stichworten genügen. Die Nennungen sollten klar unterscheidbar sein.

Beispiel 2: „Beschreiben Sie 2 Vorteile von Teamarbeit.“

Lösung:

- Die Mitglieder bringen unterschiedliches Wissen mit, sodass eher kreative Lösungen gefunden werden.
- Da die Teammitglieder die anfallenden Aufgaben untereinander aufteilen, sind sie eher motiviert.

Merkmale der Lösung:

Die Antwort ist in Satzform. Die bei „Nennen Sie...“ genannten Punkte werden nur beschrieben. Erläuterungen, Begründungen, Gemeinsamkeiten oder weitere Erklärungen sind nicht erforderlich.

Beispiel 3: „Erläutern Sie 2 Vorteile von Teamarbeit.“

Lösung:

- Bei Teamarbeit treffen unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen aufeinander. So ergeben sich vielfältige Ansätze zur Lösung von Problemen. Durch Diskussionen werden Ideen hinterfragt und getestet, sodass das Ergebnis oft durchdachter ist, als wenn eine Person allein arbeitet.
- Die Teammitglieder teilen die anfallenden Aufgaben untereinander auf. So können die Stärken der Teammitglieder effizient genutzt und die Arbeitslast besser verteilt werden. Durch das entstehende „Wir-Gefühl“ kann die Motivation und das Verantwortungsgefühl steigen.

Merkmale der Lösung:

Die Antwort erfolgt in Satzform. Die bei „Nennen Sie“ genannten Punkte sind ausformuliert. Zusätzlich wird erklärt und begründet, wie diese Vorteile durch Teamarbeit entstehen.

1. Aufgabe (Leistungserstellung planen und koordinieren)

1.1 Programmerweiterung: Neue Sorte

1.1.1 Produktionsplanung und -steuerung

Fragen der Produktionsplanung und -steuerung vor Erweiterung des Produktionsprogramms

- Sind die Kapazitäten ausreichend (Maschinenauslastung, Personalkapazität)?
- Welche bestehenden Prozesse können auch für die neue Riegelsorte genutzt werden (Synergieeffekte)?
- Welche (neuen) Materialien werden verarbeitet?
- Welche Prozesse müssen angepasst werden oder kommen neu hinzu?
- Sind die bisher genutzten Maschinen präzise genug?
- Werden neue Bauteile für Maschinen benötigt?
- Werden andere Umrüstungen oder Neuinvestitionen notwendig?
- Müssen Mitarbeitende geschult werden?
- Welche Stücklisten und Arbeitspläne sind erforderlich?
- Welche Rüstzeiten fallen bei Umstellung auf die neue Sorte voraussichtlich an?
- Wie hoch sind die Durchlaufzeiten?
- Wie hoch sind die Herstellkosten?
- Müssen Prüfprozesse angepasst werden?
- ...

1.1.2 Produktionsprogramm

Keine Auswertung!

INFO – Was bedeutet „Keine Auswertung“?

„Keine Auswertung“ bedeutet, dass die Aufgabe aus der Wertung genommen wurde. Wenn es auf dem Lösungsblatt nicht anders angegeben ist, so werden Aufgaben, die aus der Wertung genommen wurden, als „immer richtig“ bewertet. Das ist in dieser Prüfung der Fall.

Warum werden Aufgaben aus der Wertung genommen?

Dafür sind mehrere Gründe denkbar, z. B. wenn die Aufgabe leider nicht eindeutig lösbar ist, die Aufgabe insgesamt zu schwer war oder wenn Wissen vorausgesetzt wurde, das eigentlich in einen anderen Prüfungsteil gehört.

Bewertung der Aussagen:

Zu 1.: Falsch. Die Programmbreite bleibt zwar unverändert. Die Programmtiefe nimmt durch die neue Sorte jedoch zu. Dabei ist es nicht wichtig, ob Synergieeffekte genutzt werden können.

Zu 2.: Falsch. Das Produktionsprogramm wird tiefer, wenn die Riegel selbst hergestellt werden. Falsch ist, dass es im Absatzprogramm mehr Alternativen gäbe, wenn die Riegel selbst hergestellt werden. Das Absatzprogramm würde sich bei Fremdbezug ebenfalls erweitern.

Zu 3.: Falsch. Wird eine neue Riegelsorte angeboten, wird das Absatzprogramm tiefer. Wird die neue Sorte zudem selbst hergestellt, wird auch das Produktionsprogramm tiefer.

Zu 4.: Falsch. Die Breite des Produktionsprogramms ändert sich nicht, aber es wird tiefer bei Eigenfertigung.

Zu 5.: Falsch. Das Produktionsprogramm wird tiefer, wenn die Riegel selbst gefertigt werden. Das Produktionsprogramm bliebe unverändert, wenn der Riegel fremdbezogen werden würde.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

INFO – Programmbegriffe

Programmbreite (Sortimentsbreite) beschreibt die Anzahl der verschiedenen Produktlinien/Produktgruppen/Warengruppen im Unternehmen (Breit = mehr Gruppen/Linien; Schmal = weniger Gruppen/Linien).

Programmtiefe (Sortimentstiefe) beschreibt die Anzahl der Varianten/Ausführungen/Sorten/Modelle innerhalb der Produktlinien, Produkt- oder Warengruppen. (Tief = mehrere Varianten innerhalb einer Gruppe/Linie; Flach = weniger Varianten innerhalb einer Gruppe/Linie).

Produktionsprogramm: Das Produktionsprogramm umfasst alle Güter, die das Unternehmen selbst herstellt.

Absatzprogramm: Das Absatzprogramm umfasst alle Güter, die das Unternehmen vertreibt, unabhängig davon, ob diese selbst hergestellt werden. Das können auch Handelswaren sein.

1.2 Make-or-Buy-Entscheidung**1.2.1 Kosten der Eigenfertigung**

Richtige Lösung: 1,10 €

Berechnung:

Fixkosten (gesamt) = 48.000,00 €

Fixkosten pro Stück = 48.000,00 € / 240 000 Stück = 0,20 €

Kosten für einen Proteinriegel = Variable Stückkosten + Fixkosten pro Stück = 0,90 € + 0,20 € = **1,10 €**

INFO – Wird der Rechenweg bewertet?

Manchmal ja, manchmal nein. Das hängt von der Aufgabe ab. Die Hinweise sind allerdings eindeutig:

Wenn bei der Aufgabe der Hinweis steht „Tragen Sie die Lösung in den **Lösungsbogen** ein!“, dann wird bei der Aufgabe nur das Ergebnis bewertet. Das sind oft Aufgaben, die man leicht lösen kann und für die man keine Formeln kennen braucht.

Fehlt dieser Hinweis, dann ist das eine „offene Rechenfrage“. Dabei solltest du deinen Rechenweg **nachvollziehbar** in die Rechenkästchen bei der Aufgabe notieren (vgl. Aufgabe 1.4.2 und 1.4.3). Oft bekommst du bei diesen Aufgaben mehr Punkte für den richtigen Rechenweg als für das eigentliche Ergebnis.

1.2.2 Gründe für Eigenfertigung

Mögliche Gründe, die neben den Kosten für eine Eigenfertigung sprechen:

- Verbesserte Auslastung der Maschinen, höherer Beschäftigungsgrad
- Aufbau von Expertise (Know-how), bzw. Ausbau der Kernkompetenzen der Schoko-Tender AG
- Geheime Rezepturen bleiben im Unternehmen
- Mehr Einfluss auf Qualitätssicherung
- Investitionen in neue Bauteile und Prozesse lohnen sich mehr
- Positives Signal für die Mitarbeitenden, wenn Produktion im Haus bleibt (Arbeitsplatzsicherheit)
- Keine Abhängigkeit von Lieferanten für die neue Riegel-Sorte
- ...

1.2.3 Veränderung der Kosten bei Absatzsteigerung

Bei einer Absatzsteigerung muss zukünftig eine höhere Menge produziert werden. Dadurch bleiben die **variablen Stückkosten gleich**. Die **Fixkosten pro Stück sinken** hingegen.

Erläuterung (nicht Teil der Lösung):

Variable Stückkosten sind z. B. Materialkosten. Diese Kosten fallen für jedes gefertigte Stück an. Beim linearen Kostenverlauf steigen die variablen Gesamtkosten proportional zur Menge. Z. B. für 1 Riegel werden 30 g Nüsse benötigt, d. h. 2 Riegel → 60 g Nüsse, 3 Riegel → 90 g Nüsse usw.

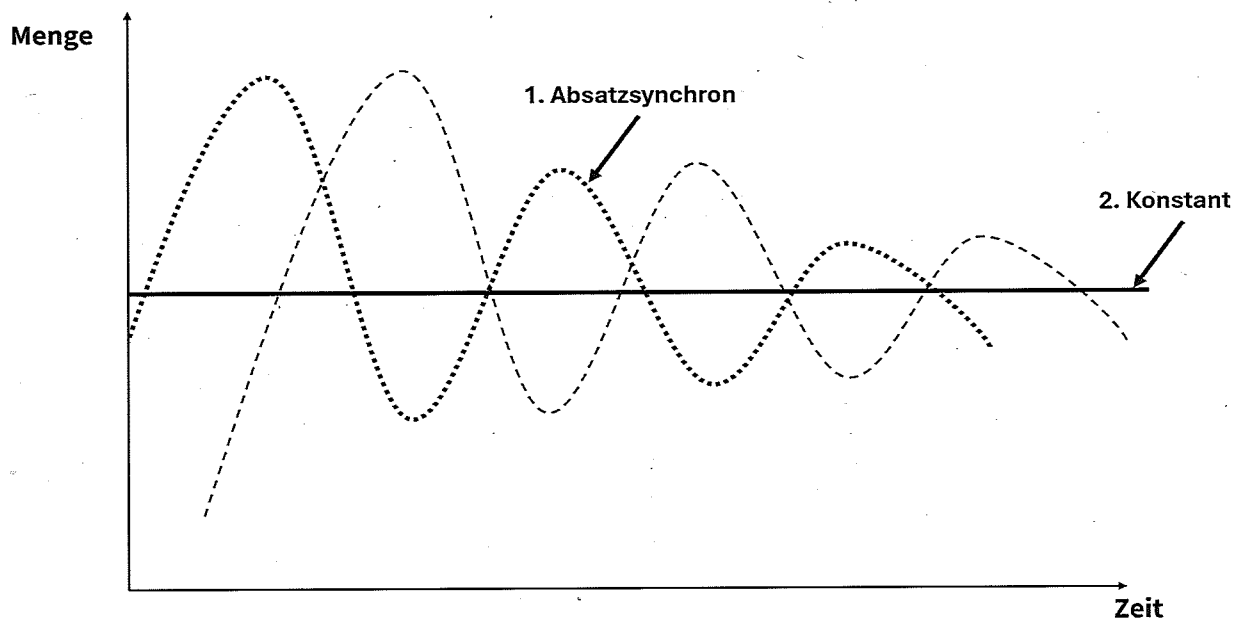
Die **Fixkosten** sind z. B. Kosten für Miete, für die Beleuchtung der Halle o. Ä. Diese Kosten fallen für 100 Stück genau so an wie für 1000 Stück. Wird also mehr hergestellt, sinken die fixen Stückkosten. Das nennt man auch „Fixkostendegression“.

INFO – Sprungfixe Kosten

Bei sprungfixen Kosten steigen die Kosten sprunghaft an, wenn eine bestimmte Kapazität erreicht wird. Das ist z. B. der Fall, wenn eine Form nach einer bestimmten Menge abgenutzt ist oder wenn die Maschine regelmäßig alle 100 000 Stück gereinigt und gewartet werden muss.

1.3 Produktionsplanung

1.3.1 Produktionsmengenplanung



Erläuterung:

1. Absatzsynchroner Produktionsmengenplanung = zeitlich vorverlegte Kurve: Absatzsynchroner Produktionsmengenplanung bedeutet, dass die produzierte Menge entsprechend der Absatzmenge schwankt. Wichtig ist, dass die Produktion bereits zeitlich früher beginnt.

2. Konstante Produktionsmengenplanung = waagerechte Gerade: Konstante Produktionsmengenplanung bedeutet, dass im Zeitverlauf stets die gleiche Menge produziert wird. Dadurch ergibt sich in manchen Monaten ein Überschuss, der für Monate mit stärkerem Absatz genutzt werden kann.

1.3.2 Gleichbleibende Produktionsmenge

Vorteile, die für eine gleichbleibende Produktionsmenge sprechen:

- Einfache Planbarkeit der Produktionsprozesse
- Personalauslastung ist gleichmäßiger
- Optimale Losgröße kann besser erreicht werden (weniger Kosten für Umrüstungen, geringere Durchlaufzeiten)
- Maschinenauslastung ist gleichmäßiger
- Zusatzschichten können vermieden werden
- Einkauf von Ressourcen ist einfacher (Bestellrhythmusverfahren statt Bestellpunktverfahren möglich)
- ...

1.3.3 Konstante Produktionsmengenplanung: Voraussetzungen

Richtige Lösung: 4

Erläuterung:

Bei konstanter Produktionsmenge wird eine gleichbleibende Menge gefertigt (vgl. Abbildung zur Lösung von 1.3.1). Das bedeutet, dass in manchen Monaten mehr produziert wird, als verkauft wird. Diese Überproduktion führt dazu, dass Fertigwaren gelagert werden müssen. Dafür muss eine ausreichende Lagerkapazität vorhanden sein.

Erläuterung der falschen Antworten:

Zu 1.: Die Werkstättenfertigung (Verrichtungsprinzip) ist eher für Einzel- oder Kleinserien geeignet. Sie ermöglicht eine hohe Variantenvielfalt. Sie ist daher nicht geeignet für Massen- oder Großserienfertigung.

Zu 2.: Vgl. Erläuterung zur richtigen Lösung.

Zu 3.: Bei konstanter Produktionsmengenplanung ist auch die Personalplanung konstant gleichmäßig (vgl. Vorteile in der Lösung zu 1.3.2).

Zu 5.: Die konstante Produktionsmengenplanung ist wenig flexibel. Für spezielle Kundenwünsche ist diese Fertigungsmengenplanung *nicht* gut geeignet.

1.3.4 Abweichung von der optimalen Losgröße

Mögliche Gründe, die für eine Abweichung von der optimalen Losgröße sprechen:

- Aufgrund der Maschinenbelegung kann die optimale Losgröße nicht am Stück produziert werden
- Fertigungskapazität ist nicht ausreichend
- Lagerkapazitäten für Fertigerzeugnisse ist nicht ausreichend
- Maschine wird für dringendere Kundenaufträge benötigt
- Erhöhte Nachfrage führt zu einer außerplanmäßigen Nachproduktion
- Schwankungen in der Nachfrage erfordern eine Anpassung der Produktionsmenge
- Haltbarkeit der Proteinriegel ist zu gering für die optimale Losgröße (Gefahr von Verderb)
- ...

1.3.5 Sortenfertigung

Es handelt sich bei der Fertigung der Proteinriegel um **Sortenfertigung**, da die Schoko-Tender AG bereits Fitnessriegel produziert und die Proteinriegel lediglich einen höheren Proteinanteil haben. Das heißt, dass die **Grundrezeptur** den sonstigen Fitnessriegeln sehr **ähnlich** bleibt (**Variante des Grundprodukts**). Es können die **bisherigen Maschinen und Fertigungsprozesse** genutzt werden (vgl. Situation: Nutzung von Synergieeffekten). Das führt zu kürzeren Umrüstzeiten als z. B. bei der Serienfertigung.

1.4 Durchführungszeit

1.4.1 Rüstzeit

Richtige Lösung: 3

Erläuterung:

Die Rüstzeit umfasst die gesamte Zeit, in der eine Maschine oder Anlage stillsteht, um sie für einen neuen Auftrag vor- oder nachzubereiten. Während dieser Zeit findet keine eigentliche Produktion statt. Die Dauer ist abhängig davon, ob z. B. nur auf eine andere Sorte gewechselt wird oder ob alles gereinigt und neu eingerichtet werden muss

Zur Rüstzeit gehören Tätigkeiten, die bei einem Wechsel der Produktsorte oder des Fertigungsloses notwendig sind, z. B.:

- **Vorbereitung der Maschine:** Reinigung, Werkzeugwechsel, Kalibrieren und Einstellen
- **Vorbereitung des Arbeitsplatzes:** Bereitstellung von Materialien, Einrichten des Arbeitsplatzes, Anlegen von Arbeitskleidung (falls notwendig)
- **Organisatorische Aufgaben:** Sichten der Auftragspapiere/Begleitpapiere, abschließende Dokumentation des Produktionsdurchgangs

1.4.2 Auftragszeit: 1 Fertigungslos

Richtige Lösung: 37 Tage

Berechnung:

Ausführungszeit = 6 Tonnen * (5,0 + 12,0 + 12,5 + 8,0 + 10,5) = 6 Tonnen * 48 Stunden = 288 Stunden

Rüstzeit = 2,0 + 1,0 + 3,0 + 2,0 = 8 Stunden

Auftragszeit = Ausführungszeit + Rüstzeit = 288 Stunden + 8 Stunden = 296 Stunden

Auftragszeit in Tagen = 296 Stunden / 8 Stunden pro Tag* = **37 Tage**

*Angabe finden Sie in der Unternehmensbeschreibung (siehe Anlage)

1.4.3 Auftragszeit: 3 Fertigungslose

Richtige Lösung: 2 Tage

Berechnung:

Rüstzeit für 1 Los (vgl. vorige Aufgabe) = 8 Stunden = 1 Tag

Rüstzeit für 3 Lose = 8 Stunden je Los * 3 Lose = 24 Stunden = 3 Tage

Da die gleiche Menge produziert wird, ändert sich die Ausführungszeit nicht. Stattdessen fällt die Rüstzeit jetzt dreimal an. Es werden somit **2 Arbeitstage mehr** benötigt.

INFO für Rechenaufgaben

Muss ich einen Lösungssatz bei Berechnungen hinschreiben?

Wichtig ist, dass dein Rechenweg nachvollziehbar ist. Wenn du deine Berechnung strukturiert notiert hast, reicht das vermutlich für die volle Punktzahl aus.

Falls du hingegen etwas wirr gerechnet hast, kann ein Lösungssatz deine Lösung sinnvoll ergänzen und zum Verständnis deiner Berechnung beitragen.

Bekomme ich für die 1.4.3 Punkte, wenn ich bei der 1.4.2 schon falsch gerechnet hab?

Bei offen gestellten Rechenaufgaben (wie hier) bekommst du Punkte für richtige Rechenschritte. Für den Schritt, in dem der Fehler passiert ist, bekommst du keinen Punkt. Für nachfolgende richtige Schritte und für ein auf Basis des Fehlers richtig herbeigeführtes Ergebnis bekommst du wieder Punkte.

1.4.4 Arbeitsproduktivität

Berechnung:

Arbeitsproduktivität = Ausbringungsmenge (Output) / Einsatz (Input)

Arbeitsproduktivität bei 1 Fertigungslos = 6 000 kg / 37 Tage $\approx$ 162,16 kg/Tag

Arbeitsproduktivität bei 3 Fertigungslosen = 6 000 kg / 39 Tage $\approx$ 153,85 kg/Tag

Begründung:

Ja, die Aussage ist richtig. Die Rüstzeit erhöht die Durchlaufzeit bei gleichbleibender Ausbringungsmenge und verringert damit die Arbeitsproduktivität.

1.5 Umgang mit Qualitätsmängeln

1.5.1 Qualitätsmängel

Mögliche Qualitätsmängel mit Ursache im Fertigungsprozess:

- Der Geschmack der Riegel ist nicht wie erwartet (z. B. zu süß, zu bitter, ...)
- Die Riegel bröseln auseinander oder sind gummiartig (Konsistenz stimmt nicht)
- Es fehlen Zutaten, die laut Rezeptur eigentlich enthalten sein sollten
- Die Riegel sind verfärbt
- Die Riegel enthalten Zutaten oder Fremdkörper, die nicht enthalten sein sollten
- Die Riegel sind verformt
- Die Verpackung ist zerknittert oder undicht
- Die Riegel wirken ungleichmäßig, z. B. Lufteinschlüsse, Texturunterschiede
- ...

1.5.2 Folgen von Qualitätsmängeln

Mögliche Folgen für die Schoko-Tender AG:

Ist die Qualität mangelhaft, so muss ein höherer Anteil als geplant aussortiert werden. Die **Ausschussquote steigt**, sodass die Kosten pro fehlerfreies Exemplar steigen.

Eine höhere Ausschussquote führt dazu, dass ggf. **außerplanmäßig nachproduziert** werden muss. Das ist in der Regel teurer und kann Liefertermine gefährden.

Bei Qualitätsmängeln muss die Schoko-Tender AG **mehr Geld in die Qualitätssicherung investieren**, um zu verhindern, dass die mangelhafte Ware in den Verkauf gerät. Dadurch steigen ebenfalls die Kosten pro Stück.

Gerät mangelhafte Ware in den Verkauf, so **sinkt das Vertrauen der Kunden** in das Produkt. Das kann weiterhin dazu führen, dass der schlechte Ruf des Produkts auch ein schlechtes Licht auf andere Produkte der Schoko-Tender AG wirft. Insgesamt kann das zu **sinkender Nachfrage** führen, sodass der Schoko-Tender AG **Gewinne entgehen**.

Dem Verlust von Kunden und der sinkenden Nachfrage müsste dann mit verstärktem Marketing entgegengewirkt werden, was in der Regel eher teuer ist.

...

1.6 Rationalisierungskonzepte

Ein Rationalisierungskonzept könnte eine verstärkte Automatisierung der Produktion durch den Einsatz von Robotern oder computergesteuerten Produktionsanlagen sein.

Die Qualitätssicherung könnte durch den Einsatz von Sensoren oder Kameras unterstützt werden. Die erhobenen Daten könnten wiederum von Künstlicher Intelligenz überwacht werden.

Mithilfe eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses können bestehende Prozesse auf den Prüfstand gestellt und fortwährend optimiert werden. Das trägt zu einer Verschlinkung der Produktionsprozesse bei (Lean Production). Ein hoher Standardisierungsgrad der Prozesse ist dabei ebenfalls hilfreich.

Man könnte das Qualitätsbewusstsein der Mitarbeitenden stärken, z. B. durch Schulungen und Weiterbildungen. Dann könnte man eine Fehlerkultur im Unternehmen stärken, bei der Mitarbeitende eigenverantwortlich darauf achten, ob Prozesse und Maschinen so ablaufen/arbeiten, wie geplant. Eine vorausschauende Arbeitsweise kann Stillstandzeiten der Maschinen minimieren und verhindert, dass Mängel erst zu spät entdeckt werden.

...

INFO – Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung

Rationalisierung ist der übergeordnete strategische Prozess. Er zielt auf die Verbesserung aller Unternehmensabläufe ab. Hauptziel ist die Steigerung der Produktivität, zum Beispiel durch Neuorganisation und Umverteilung von Aufgaben oder die Anpassung von Arbeitsmethoden.

Automatisierung dient dazu, Aufgaben mittels Maschinen oder Software zu erledigen, die zuvor von Menschen bearbeitet wurden. Dafür sind besonders Aufgaben geeignet, die monoton sind, sich oft wiederholen oder fehleranfällig sind. Das setzt meist eine Digitalisierung von Informationen voraus.

Digitalisierung ist eine wichtige Grundlage für viele Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen. Dabei werden analoge Informationen und Prozesse in digitale Formate umgewandelt, um diese schnell und zentral verfügbar zu machen. Das geschieht z. B. indem Papierunterlagen durch digitale Akten und Datenbanken ersetzt werden.

Zusammengefasst:

Die Digitalisierung wird genutzt, um automatisieren zu können. Auf diese Weise wird die Rationalisierung vorangetrieben.

2. Aufgabe (Logistik und Lagerprozesse planen und steuern)

2.1 Lagerkennzahlen

Hinweis: Die Aufgabe lautete „Geben Sie an...“. Es genügt daher, jeweils „sinkt“ oder „steigt“ oder einen kurzen Stichpunkt anzugeben (vgl. unterstrichene Begriffe).

→ **1. Entscheidung:** Reduktion der Bestellmenge bei gleichem Jahresbedarf (linke Spalte der Tabelle)

Unmittelbare Folge: Durchschnittlicher Lagerbestand sinkt

Umschlagshäufigkeit steigt: Die Umschlagshäufigkeit gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand innerhalb eines Zeitraums (z. B. ein Jahr) komplett verbraucht/verkauft wurde.

Da die Bestellmenge sinkt, sinkt auch der durchschnittliche Lagerbestand, während der Wareneinsatz (Jahresbedarf) gleichbleibt. Dadurch steigt die Umschlagshäufigkeit.

Formel: $\text{Umschlagshäufigkeit} = \text{Wareneinsatz} / \text{Durchschnittlicher Lagerbestand}$

Lagerdauer sinkt: Die Lagerdauer gibt an, wie viele Tage die Ware durchschnittlich im Lager liegt. Liegt weniger Ware im Lager (z. B. durch kleinere Bestellmengen), so verkürzt sich auch die Lagerdauer.

Formel: $\text{Lagerdauer in Tagen} = 360 \text{ Tage} / \text{Umschlagshäufigkeit}$

→ **Kapitalbindung sinkt:** Da die Bestellmengen kleiner sind, ist auch weniger Kapital gebunden. Auch die Lagerzinsen sinken, wenn der Durchschnittliche Lagerbestand kleiner wird.

→ **2. Entscheidung:** Anlegen einer „Eisernen Reserve“ (rechte Spalte der Tabelle)

Unmittelbare Folge: Durchschnittlicher Lagerbestand steigt

Umschlagshäufigkeit sinkt: Da mehr Ware vorrätig sein muss, steigt der durchschnittliche Lagerbestand. Dadurch sinkt die Umschlagshäufigkeit.

Lagerdauer steigt: Durch die „Eiserne Reserve“ liegt mehr Ware im Lager. Dadurch verlängert sich die Lagerdauer.

Kapitalbindung steigt: Da zusätzliche Waren am Lager gehalten werden, steigt das Kapital für die Beschaffung der Ware. Außerdem steigen die Lagerzinsen.

2.2 Luft- und Seefracht

Kriterium	Luftfracht	Seefracht
Transportzeit	Wenige Tage (sehr schnell)	Inkl. Be- und Entladen mehrere Wochen (sehr langsam)
Flexibilität	Höhere Flexibilität als Seefracht, geringere Flexibilität als LKW (hier nicht gefragt)	Geringe Flexibilität
Transportkosten	Teuer, insbesondere bei hohem Gewicht oder großem Volumen	Gerade bei hohen Mengen eher günstig
Zuverlässigkeit	Hoch, da genaue Zeitpläne vorgegeben sind; Verzögerungen um wenige Stunden möglich bei schlechtem Wetter oder Staus am Flughafen	Geringer, da Verzögerungen durch Sturm, Hafenstau o. Ä. möglich; je nach Seegang oder Wartezeiten an Häfen auch Verzögerungen um mehrere Tage oder Wochen möglich
Gefahr des zufälligen Untergangs	Risiko des Totalverlusts sehr gering	Risiko des Totalverlusts höher (z. B. wenn Container durch schweren Seegang verlorengeht)
Nachhaltigkeit	Höchste CO ₂ -Emissionen pro Tonnenkilometer im Vergleich zu anderen Transportträgern	Pro transportierter Tonne viel besser (geringerer CO ₂ -Ausstoß)

2.3 Argumente gegen Just-in-Time

Da geeignete Lagerfläche vorhanden ist und das Sojaprotein 18 Monate haltbar ist, ist Just-in-Time-Lieferung nicht notwendig.

Auch wenn Luftfracht eine geringe Transportzeit hat, können Vorgänge am Zoll die Lieferung verzögern.

Der Transport vom Rollfeld im Flughafen Köln bis zur Schoko-Tender AG muss ebenfalls geplant werden. Hier sind ebenfalls Verzögerungen möglich.

Da Luftfracht besonders teuer ist, sollte die Lieferhäufigkeit möglichst gering sein.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sollte Luftfracht nur so selten wie möglich genutzt werden.

Wird häufig bestellt und geliefert (z. B. alle 14 Tage), so sind die Bezugskosten recht hoch. Möglicherweise können Rabatte nicht so gut ausgenutzt werden.

Zur Sicherung von Mengenrabatten könnte die Schoko-Tender AG Kauf auf Abruf vereinbaren. Fallen dann jedoch die Marktpreise, so ist die Schoko-Tender AG an die Abnahme zu den vereinbarten Preisen gebunden.

...

2.4 Zentrales Fertigwarenlager

Vorteile eines zentralen Fertigwarenlagers:

- Verwaltung eines zentralen Lagers ist weniger aufwändig als für mehrere dezentrale Lager
- Dadurch: Geringere Kosten für Lagerverwaltung
- Weniger Personal wird benötigt (geringere Personalkosten)
- Geringere Kapitalbindung durch geringere Sicherheitsbestände (statt an jedem Lager einen Sicherheitsbestand vorrätig zu halten, muss nur ein Sicherheitsbestand im Zentrallager angelegt werden)
- Weniger Kosten für Miete, Abschreibung, Ausstattung und IT
- Einfachere Umsetzung von Maßnahmen zur Standardisierung und Automatisierung
- Kein Zeitverlust mehr durch das Anfordern von Ware aus einem anderen Lager
- Bestellen Kunden verschiedene Artikel, können die Bestellungen im großen Zentrallager direkt abgefertigt werden
- ...

2.5 Einlagerungsprozess

Richtige Reihenfolge: 4 – 6 – 1 – 3 – 5 – 2

Erläuterung:

Zuerst wird der Einlagerungsauftrag erfasst (Artikel, Menge, Größe, Gewicht etc.). Das computergestützte Freiplatzsystem wählt anhand der Angaben einen geeigneten Lagerplatz aus. Der Mitarbeitende bestätigt die Wahl und druckt das Etikett aus. Nachdem er das Etikett an der Ware angebracht hat, legt er sie in die Förderanlage ein. Die Förderanlage übernimmt dann automatisch die Einlagerung im Hochregallager.

3. Aufgabe (Beschaffung planen und steuern)

3.1 Beschaffung

3.1.1 Jahresbedarf berechnen

Keine Auswertung!

Möglicher Rechenweg:

12 000 kg Riegelmaterial, davon 30 % Proteingehalt

$12\,000\text{ kg} \cdot 30\% / 100\% = 3\,600\text{ kg Sojaprotein}$

Zzgl. 0,5 % für Verluste:

$3\,600\text{ kg} \cdot 0,5\% / 100\% = 18\text{ kg}$

Jahresbedarf = $3\,600\text{ kg} + 18\text{ kg} = \mathbf{3\,618\text{ kg Sojaprotein}}$

Anmerkung der Autorin: Da die Aufgabe aus der Wertung genommen wurde, könnten auch andere Lösungswege richtig sein.

3.1.2 Optimale Bestellmenge

Anzahl	Menge je Bestellung	Fixe Bestellkosten	Ø Lagerbestand	Wert Ø Lagerbestand	Lagerhaltungskosten	Gesamtkosten
1	3 600 kg	25,00 €	1 800 kg	720,00 €	86,40 €	111,40 €
2	1 800 kg	50,00 €	900 kg	360,00 €	43,20 €	93,20 €
4	900 kg	100,00 €	450 kg	180,00 €	21,60 €	121,60 €
6	600 kg	150,00 €	300 kg	120,00 €	14,40 €	164,40 €
12	300 kg	300,00 €	150 kg	60,00 €	7,20 €	307,20 €

Berechnung für 2 Bestellungen:

Menge je Bestellung = Jahresbedarf / Anzahl Bestellungen = $3\,600\text{ kg} / 2\text{ Bestellungen} = \mathbf{1\,800\text{ kg}}$

Fixe Bestellkosten = Kosten je Bestellung * Anzahl Bestellungen = $25,00\text{ €} \cdot 2\text{ Bestellungen} = \mathbf{50,00\text{ €}}$

Ø Lagerbestand = (Anfangsbestand + Endbestand) / 2 = $(1\,800\text{ kg} + 0\text{ kg}) / 2 = \mathbf{900\text{ kg}}$

Wert Ø Lagerbestand = Ø Lagerbestand * Einkaufspreis = $900\text{ kg} \cdot 0,4\text{ €/kg}^{1)} = \mathbf{360,00\text{ €}}$

Lagerhaltungskosten = Wert Ø Lagerbestand / 100 % * Lagerkostensatz = $360,00\text{ €} / 100\% \cdot 12\% \text{ p. a.} = \mathbf{43,20\text{ €}}$

Gesamtkosten = Fixe Bestellkosten + Lagerhaltungskosten = $50,00\text{ €} + 43,20\text{ €} = \mathbf{93,20\text{ €}}$

Die optimale Bestellmenge liegt bei **2 Bestellungen pro Jahr**.

¹⁾ $400,00\text{ €/Tonne} / 1\,000\text{ kg/Tonne} = 0,4\text{ €/kg}$

Warum ist der Wert des durchschnittlichen Lagerbestands kein Teil der Gesamtkosten?

Die Gesamtkosten zur Berechnung der optimalen Bestellmenge bestehen immer aus den **Bestellkosten** und den **Lagerhaltungskosten**.

Der Wert des durchschnittlichen Lagerbestands dient lediglich als Basis zur Berechnung der Lagerhaltungskosten.

3.1.3 Gründe für ein Abweichen von der optimalen Bestellmenge

Falls die Marktpreise gerade besonders günstig sein, sollte ausnahmsweise eine höhere Menge bezogen werden. Somit werden die steigenden Lagerhaltungskosten durch den geringeren Wert der Ware ausgeglichen.

Im Fall von steigender Nachfrage sollte die Bestellmenge angehoben werden, um lieferfähig zu bleiben. Sonst entgehen der Schoko-Tender AG Gewinne.

Sollte der Lieferant feste Packeinheiten (z. B. immer zu 1 Tonne) oder Mindestabnahmemengen vorgeben, kann ein Abweichen von der optimalen Losgröße ebenfalls notwendig sein.

Um bessere Mengenrabatte nutzen zu können, kann ein überschreiten der optimalen Bestellmenge ebenfalls sinnvoll sein.

...

3.1.4 Meldebestand

Richtige Lösung: 4

Erläuterung:

Der Meldebestand umfasst den Mindestbestand und die Menge, die zum Überbrücken der Beschaffungszeit benötigt wird. Wird der Meldebestand erreicht, erfolgt entweder eine Info an die Beschaffungsabteilung oder das System führt automatisch eine Bestellung aus.

Formel:

$\text{Meldebestand} = (\text{Tagesverbrauch} \cdot \text{Beschaffungszeit}) + \text{Mindestbestand}$

INFO – Weitere Bestandsarten

Mindestbestand: Menge, die mindestens am Lager verfügbar sein soll, um den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Mindestbestand wird auch „Sicherheitsbestand“, „Eiserner Bestand“ oder „Eiserne Reserve“ genannt (siehe Aufgabe 2.1).

Maximalbestand: Menge, die maximal am Lager vorrätig sein kann. Der Maximalbestand dient der Vermeidung von Überbeständen und zur Kontrolle der Lagerkosten.

Bestellbestand: Menge der Ware, die bereits nachbestellt wurde, aber noch nicht am Lager eingetroffen ist.

Verfügbarer Bestand: Die Menge, die sofort verfügbar ist (Bestand – reservierter Bestand).

Reservierter Bestand: Menge an Ware, die reserviert ist, um bereits eingetroffene Kundenaufträge ausführen zu können.

3.2 Angebotsvergleich

3.2.1 Zielkonflikte

Richtige Lösung: 3

Erläuterung:

Wenn zum Aufrechterhalten der Produktion hohe Materialbestände vorrätig gehalten werden, erhöht dies die Kapitalbindung. Somit konkurriert dieses Ziel mit dem Ziel, die Kapitalbindung durch Lagerbestände zu verringern. Es besteht ein Zielkonflikt.

Zu 1., 2. und 4.: Diese Beispiele zeigen jeweils Ziele, die komplementär sind (Ziel A fördert Ziel B).

Zu 5.: Dieses Beispiel zeigt ein indifferentes Ziel (Ziel A und Ziel B beeinflussen sich gegenseitig nicht). (Allerdings sind „steigende Beschaffungskosten“ als Ziel eher weniger vorteilhaft.)

3.2.2 Bezugspreisermittlung

1. Schritt: Überblick über Konditionen und Umrechnung BRL in €

	F. Heller Import GmbH	Freitas natura SA
Bestellmenge	3,6 t	3,6 t
Listenpreis pro Tonne	400,00 €	2.490,00 BRL / 6,3038 BRL = 395,00 €
Bezugskosten	1.000,00 €	3.500,00 BRL / 6,3038 BRL = 555,22 €
Rabatt	4 %	(erst ab 5 t)
Skonto	3 %	–

2. Schritt: Bezugspreis für die F. Heller Import GmbH mit Kalkulationsschema

F. Heller Import GmbH		
	Listeneinkaufspreis	1.440,00 €
–	Lieferrabatt (4 %)	57,60 €
=	Zieleinkaufspreis	1.382,40 €
–	Lieferskonto (3 %)	41,47 €
=	Bareinkaufspreis	1.340,93 €
+	Bezugskosten	1.000,00 €
=	Bezugspreis gesamt	2.340,93 €

$$3,6 \text{ t} * 400,00 \text{ €} = 1.440,00 \text{ €}$$

$$1.440,00 \text{ €} * 4 \% / 100 \% = 57,60 \text{ €}$$

$$1.382,40 \text{ €} * 3 \% / 100 \% = 41,47 \text{ €}$$

3. Schritt: Bezugspreis für die Freitas natura SA mit Kalkulationsschema

Freitas natura SA		
	Listeneinkaufspreis	1.422,00 €
–	Lieferrabatt (0 %)	0,00 €
=	Zieleinkaufspreis	1.422,00 €
–	Lieferskonto (0 %)	0,00 €
=	Bareinkaufspreis	1.422,00 €
+	Bezugskosten	555,22 €
=	Bezugspreis gesamt	1.977,22 €

$$3,6 \text{ t} * 395,00 \text{ €} = 1.422,00 \text{ €}$$

Kein Rabatt bei < 5 t

Keine Angabe von Skonto

4. Schritt: Antwort

Günstigster Lieferant: **Freitas natura SA**

Für was bekommt man hier Punkte?

Üblicherweise gibt es bei solchen Aufgaben Punkte für

- die richtige Umrechnung einer Währung (hier: BRL in €),
- die Ermittlung der richtigen Bezugspreise und
- die Angabe des günstigeren Lieferanten.

Auch für Zwischenschritte wirst du hier Punkte erhalten: Entweder für die richtige Ermittlung von Rabatt, Skonto und Bezugskosten oder stattdessen für die richtigen Preise wie Zieleinkaufspreis, Bareinkaufspreis.

Durchschnittlich gibt es je in diesem Kasten angegebenen Rechenschritt ca. 0,5 bis 1 Punkte.

3.3 Wareneingangskontrolle

3.3.1 Beschädigte Verpackung

Richtige Lösung: 4

Erläuterung:

Sie können die Ware unter Vorbehalt annehmen. Sie müssen jedoch den Schaden dokumentieren. Vermerken Sie den Schaden auf dem Lieferschein (oder Frachtbrief) und bestehen Sie darauf, dass der Zusteller diesen Schaden auf dem Lieferschein bestätigt.

Weiterführende Erläuterung:

Im Anschluss sollten Sie die Sendung schnellstmöglich öffnen und den Inhalt der Sendung auf weitere Beschädigungen kontrollieren. Informieren Sie die zuständige Abteilung, besonders, falls die Sendung dringend erwartet wurde.

3.3.2 Sachmängel

Mängelposition 1: 2,6 t anstelle von 3,6 t Sojaprotein

Beschreibung: Es wurde zu wenig geliefert. Hier liegt ein Mangel in der Menge vor (Quantitätsmangel).

Mängelposition 2: Anstelle von Sojaprotein wurde etwas anderes geliefert

Beschreibung: Da eine komplett andere Ware geliefert wurde, liegt eine Falschlieferung vor.

Mängelposition 3: Ein Teil der Lieferung ist geschimmelt

Beschreibung: Hier liegt ein Mangel in der Beschaffenheit vor (Qualitätsmangel), da die Ware verdorben und dadurch unbrauchbar ist.

3.3.3 Rechte bei mangelhafter Lieferung

Richtige Lösung: 2

Erläuterung:

Zu 1.: Falsch. Ein Mangel muss unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden. Die „zwei Jahre“ sind lediglich die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche.

Zu 3.: Falsch. Die Schoko-Tender AG kann nicht einfach vom Vertrag zurücktreten. Sie muss zuerst das Recht zur Nacherfüllung einräumen (vgl. Nr. 2).

Zu 4.: Falsch. Die Schriftform ist **nicht** zwingend vorgeschrieben. Aus Gründen der Beweisbarkeit wird in der Praxis aber oft die Schriftform gewählt.

Zu 5.: Falsch. Es gibt keine genauen Angaben, ob neben den Sachmängeln überhaupt ein Lieferverzug vorliegt. Zuerst muss eine Frist zur Nacherfüllung eingeräumt werden. Erst, wenn diese verstrichen ist, gerät die F. Heller Import GmbH in Lieferverzug. Nur dann können Verzugszinsen oberhalb des Basiszinssatzes erhoben werden.

Auch ist die Angabe „EZB-Basiszinssatz“ falsch. Die EZB gibt zwar den Leitzins aus, der Basiszinssatz wird jedoch von der Deutschen Bundesbank festgelegt.

INFO – Verzugszinsen (Stand November 2025)

Der Basiszins der Deutschen Bundesbank liegt derzeit bei **1,27 %**. (Der Basiszinssatz ändert sich alle 6 Monate zum 01.01. und zum 01.07. Aktuelle Werte findest du hier: <https://basiszinssatz.de/>)

Verbrauchergeschäfte: Verzugszinsen liegen **5 %** über Basiszinssatz: $5 \% + 1,27 \% = 6,27 \% \text{ p. a.}$

Handelsgeschäfte: Verzugszinsen liegen **9 %** über dem Basiszinssatz: $9 \% + 1,27 \% = 10,27 \% \text{ p. a.}$

4. Aufgabe (Kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen)

4.1 Rechnungseingang bearbeiten

4.1.1 Pflichtangaben in Rechnungen

Enthaltene Pflichtangaben lt. § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz:

- Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers (Senders)
- Vollständiger Name und vollständige Anschrift des Leistungsempfängers
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmens
- Ausstellungsdatum
- Fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungsnummer
- Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung
- Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung
- Nach Steuersätzen und Steuerbefreiungen aufgeschlüsselter Entgelt sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist
- Entgelt und hierauf anfallender Steuerbetrag (und ggf. Steuerbefreiung)

Achtung! Angaben wie die Kundennummer, das Logo, eine Unterschrift o. Ä. sind keine Pflichtbestandteile.

Muss das auf jeder Rechnung stehen?

Ausnahmen gelten für Kleinbetragsrechnungen (Rechnungen bis 250 Euro) und Fahrausweise.

4.1.2 Rechnungseingang buchen

Richtige Lösung: 3

Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (600)
Bezugskosten für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (6001)
Vorsteuer (260)

an

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (440)

Erläuterung:

Laut der Eingangsrechnung wurde Kakaobutter eingekauft. Laut Unternehmensbeschreibung zählt Kakaobutter zu den Rohstoffen.

Da aufwandsorientiert gebucht werden soll, wird das Konto „Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (600)“ angesprochen. Der Materialaufwand steigt durch den Einkauf der Datteln. Diese Mehrung wird im Soll gebucht.

Darüber hinaus ist eine Versandkosten-Pauschale angegeben. Diese wird auf das Konto „Bezugskosten für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (6001)“ gebucht. Dies ist ein Unterkonto des Kontos „Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (600)“. Die Buchung der Mehrung erfolgt auf diesem Aufwandskonto ebenfalls im Soll.

Außerdem ist „Vorsteuer (260)“ fällig, da es sich um eine Eingangsrechnung handelt. Bei einem Aktivkonto wird die Zunahme im Soll gebucht.

Weil noch keine Bezahlung erfolgt ist, besteht eine „Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen (440)“. Die Verbindlichkeiten steigen. Da dies ein Passivkonto ist, werden Mehrungen hier im Haben gebucht.

Übrigens: Diese Buchung ist erfolgswirksam. Sie mindert den Gewinn.

4.1.3 Überweisungsbetrag ermitteln

Richtige Lösung: 7.325,64 €

1. Schritt: Muss Skonto beachtet werden?

Rechnungsdatum: 10.09.2025

2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen → Bei Zahlung am 16.09.2025 kann Skonto gezogen werden.

2. Schritt: Skonto berechnen

Achtung! Die Versandkostenpauschale ist **nicht** skontierbar.

$6.150,00 \text{ €} * 2 \% / 100 \% = 123,00 \text{ €}$

$123,00 \text{ €} * 119 \% / 100 \% = 146,37 \text{ €}$

3. Schritt: Rechnungsbetrag abzgl. Skonto

Rechnungsbetrag – Skontobetrag = $7.472,01 \text{ €} - 146,37 \text{ €} = 7.325,64 \text{ €}$

4.1.4 Rechnungsausgleich buchen

Richtige Lösung: 3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (440)

an

Guthaben bei Kreditinstituten (Bank) (280)

Vorsteuer (260)

Nachlässe für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (6002)

Erläuterung:

Durch die Bezahlung der Rechnung wird die „Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen (440)“ aufgelöst. Diese Minderung wird auf dem Passivkonto im Soll gebucht.

Durch die Bezahlung der Rechnung sinkt der Kontostand auf dem Bankkonto. Diese Minderung wird auf dem Aktivkonto „Guthaben bei Kreditinstituten (Bank) (280)“ im Haben gebucht.

Als der Rechnungseingang in Aufgabe 1.4.2 gebucht wurde, wurden die Konten „Vorsteuer (260)“ und „Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (600)“ (sowie das Unterkonto 6001 für die Versandkosten) angesprochen und haben sich gemehrt.

Durch die Bezahlung unter Abzug von Skonto müssen diese Konten korrigiert werden: Die „Vorsteuer (260)“ mindert sich im Haben. Die Korrektur der Rohstoffe erfolgt über das Unterkonto „Nachlässe für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (6002)“*. Auch hier erfolgt die Buchung im Haben.

Übrigens: Diese Buchung ist erfolgswirksam. Sie mehrt den Gewinn. Wie das? Das Konto „Nachlässe für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (6002)“ wird am Jahresende saldiert und über das Konto 600 abgeschlossen. Buchungssatz: 6002 an 600 → Somit mindern sich die Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial (600). Weniger Aufwendungen = mehr Gewinn.

***Hinweis:** Die Buchung über das Unterkonto 6002 hätte auch eine Verringerung der Versandkosten abgedeckt, falls sich diese ebenfalls durch Skonto vermindert hätten.

4.2 Rechnungsausgleich buchen

Richtige Lösung: 2

Erläuterung:

Keine Buchung ohne Beleg! Auch kleine Beträge müssen beleghaft gebucht werden.

Die übrigen Aussagen entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

4.3 Inventur, Inventar, Bilanz

Keine Auswertung!

Prüfung der Aussagen:

Zu 1.: Falsch. Die Stichtagsinventur kann bis 10 Tage vor oder nach dem Bilanzstichtag erfolgen.

Zu 2.: Richtig. Bei Bestandskonten werden Zugänge auf der Seite der Anfangsbestände gebucht. Aufwands- und Erfolgskonten (Unterkonten der GuV) haben keinen Anfangsbestand.

Zu 3.: Vermutlich falsch. Inventur, Inventar, Bilanz: Erst wird die Inventur durchgeführt. Daraus wird das Inventar erstellt. Das Inventar ist Grundlage für die Bilanz.

Anmerkung der Autorin: Sie sollten sich den oben genannten Grundsatz „Inventur, Inventar, Bilanz“ merken. Aber: Wenn man diese Aussage etwas anders liest, kann sie auch als „eventuell richtig“ interpretiert werden: Das Inventar des Vorjahres liefert die Anfangsbestände für die Buchführung des nächsten Geschäftsjahres (und somit indirekt für die Inventur des nächsten Jahres). Und da die Bilanz aus dem Inventar entwickelt wird, stellt das Inventar (in Staffelform) auch das Ergebnis der Bilanz dar.

Zu 4.: Falsch. Bei einem Aktivtausch „tauschen“ Konten auf der Aktivseite der Bilanz die Werte. Das verändert die Bilanzsumme genauso wenig wie ein Passivtausch. Änderungen treten ein bei „Aktiv-Passiv-Mehrung“ (Erhöhung der Bilanzsumme) oder „Aktiv-Passiv-Minderung“ (Verringerung der Bilanzsumme).

Zu 5.: Falsch. Wenn die Erträge größer sind als die Aufwendungen, hat das GuV-Konto einen **Gewinn** ausgewiesen (Soll-Seite < Haben-Seite). Der korrekte Abschlussbuchungssatz, um einen Gewinn vom GuV-Konto auf das Eigenkapitalkonto zu buchen, lautet: **GuV an Eigenkapital**.

4.4 Umsatzsteuer

4.4.1 Umsatzsteuerzahllast ermitteln

Keine Auswertung!

Mögliche Berechnung:

Eingangsrechnung (brutto, also inkl. 19 % USt.) = 18.564,00 €

Bei Eingangsrechnungen fällt Vorsteuer an!

$\text{Vorsteuer} = 18.564,00 \text{ €} \cdot 19 \% / 119 \% = 2.964,00 \text{ €}$

Ausgangsrechnung (netto, also ohne 19 % USt.) = 960.000,00 €

Bei Ausgangsrechnungen fällt Umsatzsteuer an!

$\text{Umsatzsteuer} = 960.000,00 \text{ €} \cdot 19 \% / 100 \% = 182.400,00 \text{ €}$

$\text{Umsatzsteuerzahllast} = \text{Umsatzsteuer} - \text{Vorsteuer} = 182.400,00 \text{ €} - 2.964,00 \text{ €} = \mathbf{179.436,00 \text{ €}}$

4.4.2 Umsatzsteuerzahllast und das Finanzamt

Wie die Berechnung zu Aufgabe 4.4.1 gezeigt hat, ist die eingedommene Umsatzsteuer höher gewesen als die gezahlte Vorsteuer. Die Umsatzsteuerzahllast ist somit eine **Verbindlichkeit** gegenüber dem Finanzamt. Das heißt, die Schoko-Tender AG schuldet den Betrag dem Finanzamt.

Merksatz „Zahllast“: Zahlung belastet Unternehmen → Verbindlichkeit

4.4.3 Umsatzsteuerzahllast passivieren

Richtige Lösung: 2

Passivieren bedeutet, dass der verbleibende Saldo der Umsatzsteuer **nach der Verrechnung** (nachdem also ermittelt wurde, ob es eine Zahllast ist oder eine Forderung gegenüber dem Finanzamt) auf die Passivseite der Bilanz übertragen wird.

Der richtige Buchungssatz hierfür ist „Umsatzsteuer (480)“ an „Schlussbilanzkonto (801)“.